衢州康鹏化学有限公司

“2·24”事故技术分析报告

二零二零年四月七日

目　录

一、 事故经过 1

二、 事故现场勘查.....3

1、7#精馏塔（T5107）系统及前馏分（二氯甲烷）包装位置基本情况.....3

2、7#精馏塔（T5107）系统精馏出的二氯甲烷三个包装口情况.....6

3、7#前馏分罐（V5219）前馏分罐底部阀、放料阀、金属软管、包装桶情况.....6

4、生产日期为 20190615 的除水二氯甲烷空桶 5 个、满桶 8 个.....7

5、现场 PH 试纸和氟化氢快速检测管定性检测.....7

6、7#精馏塔（T5107）系统自动化控制系统基本情况.....11

三、 事发前 7#精馏塔釜（T5107/VT5107）生产运行情况.....11

1、7#精馏塔（T5107）系统春节前最后运行及停车情况.....12

2、7#精馏塔（T5107）系统春节后复工前开车准备情况.....12

3、事发前 7#精馏塔（T5107）系统生产运行情况.....12

4、事发情况 14

5、本次 7#精馏塔（T5107）系统精馏过程与日常精馏过程的不同点.....14

四、 事故原因分析.....15

1、事故的直接原因.....15

(1) 伤者死亡的直接原因.....15

(2) 包装料液喷出的直接原因.....15

2、间接原因：.....16

五、 分析验证过程和相关说明.....17

1、死因分析验证.....17

2、高浓度氢氟酸来源分析验证.....18

验证 1 生产日期为 20190615 的粗二氯甲烷来源验证.....19

验证 2 20190615 批次粗二氯甲烷中存在 Q8086 的验证.....19

验证 3 在生产日期为 20190615 的粗二氯甲烷中找到了 Q8086.....20

验证 4 生产日期为 20190615 的粗二氯甲烷含水量比其他批次高.....21

验证 5 Q 8086 什么情况下分解产生氟化氢？——热稳定性实验.....22

验证 6 本次事故 Q8086 数量及其分解产生的氢氟酸数量估算.....27

3、 其他说明.....28

(1) 接班后，蒸汽压力、温度为什么进一步上升？.....28

(2) 包装时系统内有 0.12MPa 压力的说明.....28

六、 技术改进措施和建议.....31

衢州康鹏化学有限公司

“2·24”事故技术分析报告

2020 年 2 月 24 日早上 7:00 左右，衢州康鹏化学有限公司(以下简称“衢州康鹏”)五车间（精馏车间）7#精馏塔（T5107）系统前馏分罐（V5219）回收二氯甲烷包桶作业过程中，发生一起包桶物料喷溅事故，造成一人灼烫（化学灼伤）并吸入中毒死亡。

受事故调查组委托，技术分析组对衢州康鹏“2·24 事故”发生后的 7#精馏塔（T5107）系统及其相关釜槽、操作控制系统等进行了现场勘察，提出了实验验证要求和现场采样分析要求，调阅了事故调查组对有关人员的询问笔录、集中显示监控参数及操作记录等，最后对事故原因进行技术分析如下：

一、 事故经过

2020 年 2 月 23 日，在完成试压试漏、烘塔等任务后，五车间安排 7#精馏塔（T5107）系统开车。

13:00，白班操作工钱利民、廖春胜等在完成开车进料前的确认工作后，开始投料，采用隔膜泵将来自三车间双氟磺酰亚胺锂盐（以下简称 Q8086）装置、生产日期为 201906015 的 5 桶 1100kg 粗二氯甲烷投入 7#精馏塔釜（VT5107），生产批号 202002004。

14:10，塔釜通蒸汽升温，至 15:40 开始物料采出到 7#前馏分罐（V5219），此时塔釜温度 72.4℃、塔顶温度 46.3℃、蒸汽压力 0.001MPa。

19:40，夜班人员余红青、郑建康、祝超等到五车间交接班。**至 20:00 交班**，塔釜温度升至 102.8℃、塔顶温度 40.3℃、蒸汽压力 0.02MPa。根据钱利民 3 月 31 日笔录，钱利民看过液位计，前馏分槽中约有 1 桶（200L）不到的量。

夜班接班后，继续进行精馏操作，祝超是主操，负责在 DCS 上查看设备的压力、温度；余红青、郑建康是普操，负责巡检、包桶、转料。

22:00，塔釜温度、塔顶温度、蒸汽压力达到 124.3℃、40.9℃、0.18MPa，接近了工艺控制指标 125℃、41℃、0.2MPa，但均在控制指标范围内。

23:00，塔釜温度、蒸汽压力**超过**工艺控制指标，达到 139.6℃、0.28MPa。

24 日 2:00，塔釜温度已升至 158.4℃、蒸汽压力已升至 0.53MPa，但塔顶温度维持在 40.5℃。**此时塔釜、塔顶压力仍为 0.00MPa。**

2:25 左右，当班主操祝超发现塔顶温度超出工艺控制指标 41℃（此时塔顶温度 41.65℃、塔釜温度 161.2℃），即进行停塔处理。

2:30 左右，祝超关闭 7#精馏塔（T5107）夹套蒸汽阀（此时塔顶温度 54.8℃、塔釜温度 161.2℃）。**此时塔釜、塔顶压力仍为 0.00MPa。**

上述整个精馏过程的采出接收罐均为前馏分罐（V5219）。

2:46，塔釜温度升至最高 161.3℃，塔顶温度升至最高 125.1℃。

6:00 左右，当班主操祝超安排普操余红青、郑建康去前馏分罐（V5219）进行包桶作业，余红青负责包桶，郑建康负责转运。包桶前祝超查看了前馏分槽（V5219）液位计，估算后告诉余红青差不多有 2 桶料。

6:10 左右，余红青、郑建康开始包桶准备工作。余红青将 DN25 包装软管（用卡扣）连接到 7#前馏分罐底部阀出口 DN25 固定包装管后，未按 2019 年 1 月 5 日版《二氯甲烷精馏安全规程》6.2.11 条要求将软管另一端（通过卡扣）与插桶棒连接，直接将包装软管另一端插入桶口内。

6:39 左右，余红青开始包桶作业。包桶作业时系统内有 0.12MPa 压力。

第 2 桶包完后，余红青进行第 3 桶包装，郑建康将包好的第 2 桶拉到外面指定地点、上厕所后回到包桶位时，发现包桶位上白烟**晃动式喷散**且未见余红青在包装现场，即用手顶着防毒面具护住自己跑过去关掉放料阀，并立即跑离现场，几十秒后白烟消散。

余红青自行离开包装现场在附近进行冲洗后，郑建康即开车将他送往衢化医院。

7:35 左右到达医院被收治。在医院抢救过程中，余红青病情快速进展，意识逐渐模糊，呼吸急促，肺部闻及广泛哮鸣音。

8:38 出现心脏骤停。

9:57 宣告死亡。

二、 事故现场勘查

事故现场为 7#精馏塔（T5107）精馏产物前馏分（二氯甲烷）包装点。详见照片 1～3。

1、7#精馏塔（T5107）系统及前馏分（二氯甲烷）包装位置基本情况

7#精馏塔（T5107）由中国船舶重工集团公司第七 0 二研究所设计，无锡市金陵药化设备厂制造，2010 年 1 月建成。该精馏塔为釜式间歇式精馏塔，塔釜容积 1500L，材质 SS304，搅拌为锚框式；精馏塔柱规格 219×14710mm，材质 SS304，填料为金属丝网。设计压力 -0.1～0.5MPa、设计温度 170℃。设计资料见附件 1。

7#精馏塔（T5107）精馏工艺由浙江工程设计有限公司设计，精馏工艺流程见附件2。

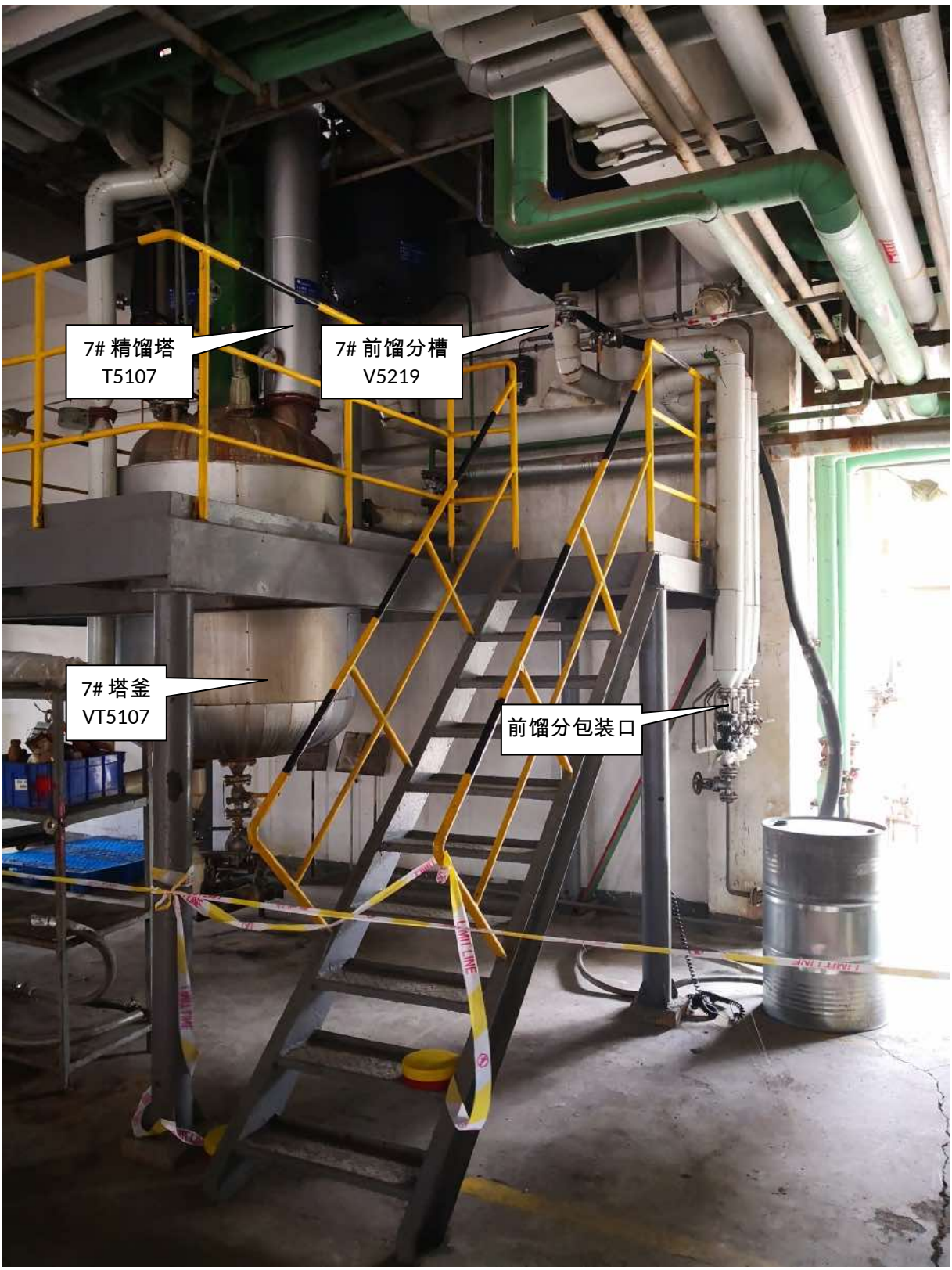
根据衢州康鹏2019年1月5日版《二氯甲烷精馏安全规程》-四、工艺控制指标，7#精馏塔（T5107）粗二氯甲烷精馏主要工艺控制指标为：

TI9021 塔顶温度≤41℃；

TI9022 塔中温度≤42℃；

TI9023 塔釜温度≤125℃；

PI9027 塔釜夹套蒸汽压力≤0.2MPa；



照片1　五车间一楼及其平台：7#精馏塔/釜（V5107/VT5107），二氯甲烷包装位


7# 前馏分槽
V5219


7# 放空接受槽
V5222

照片2　五车间二楼平面：7#精馏塔及7#前/中/正馏分罐和7#放空接受槽


前馏份
中间馏份
正馏份
前馏分包装口



照片3　7#精馏系统前馏分二氯甲烷包装位、包装桶、包装软管

2、7#精馏塔（T5107）系统精馏出的二氯甲烷，根据其含水量不同，在包装位置设有三个包装口，分别对应7#精馏塔（T5107）的前馏分罐（V5219）、中馏分罐（V5220）、正馏分罐（V5221）。事故发生在前馏分罐（V5219）物料包装作业时，见照片1-3。

3、现场勘查时，7#前馏分罐（V5219）底部阀、放料阀均处于关闭状态，包装用金属软管与包装桶处于脱开状态且单独放置地上（根据郑建康回忆，事发时包装软管仍连接在包装口上，且还在晃动），未见插桶棒，包装口下方有一只包装桶，电子秤已经移到较远处，详见照片3。中馏分罐（V5220）、正馏分罐（V5221）底部阀和放料阀均处于关闭状态。

4、五车间（精馏车间）北侧存放有来自三车间Q8086脱溶过程回收的、生产日期为20190615的除水二氯甲烷空桶5个、满桶8个，见照片4、5。

5、2月26日下午拟对7#前馏分罐（V5219）残余的内容物取样分析，在打开前馏分罐（V5219）底部阀（此时V5219放料阀仍处于关闭状态）时，即在放料阀上方管道视镜上下部位有液体物料漏出并立即挥发出白色烟雾（照片6），经现场PH试纸和氟化氢快速检测管定性检测，该液体为强酸

性，有氟化氢/氢氟酸存在（照片7）。3月5日对拆下的视镜进行检查，发现视镜玻璃已经被氢氟酸严重腐蚀（照片8）。





照片4　生产日期为20190615的除水二氯甲烷空桶5桶



照片5　生产日期为 20190615 的除水二氯甲烷满桶 8 桶



照片6　液体物料渗漏并冒烟



照片7　渗漏出的液体物料呈强酸性，快速检测管定性含氟化氢/氢氟酸



照片8　视镜玻璃已经严重腐蚀（氢氟酸所致）

6、7#精馏塔（T5107）系统自动化控制系统基本情况

2010 年 1 月建成的 7#精馏塔（T5107）系统没有自控联锁装置。

五车间（精馏车间）二楼设置巡检室，室内配备了 1 台只有显示记录功能的显示屏。7#精馏塔（T5107）系统远传至巡检室集中显示的仪表有：(1)精馏塔釜 VT5107 压力 PI9013、温度 TI9023；(2)精馏塔 T5107 塔中温度 TI9022；(3)精馏塔 T5107 塔顶压力 PI9014、温度 TI9021；(4)回流流量 FI9015；(5)采出流量 FI9016。

系统就地显示的仪表有压力表和液位计：(1)低压蒸气压力；(2)精馏塔釜 VT5107 压力；(3)前馏分罐（V5219）、中馏分罐（V5220）、正馏分罐（V5221）、放空冷凝液槽（V5222）压力；(4)前馏分罐（V5219）、中馏分罐（V5220）、正馏分罐（V5221）、放空冷凝液槽（V5222）液位计。

三、 事发前 7#精馏塔釜（T5107/VT5107）生产运行情况

1、7#精馏塔（T5107）系统春节前最后运行及停车情况

1月17日～18日，7#精馏塔（T5107）系统进行了春节前最后一次粗二氯甲烷精馏。粗二氯甲烷批号201912027，投料量1250kg。**精馏过程要点：**

- **塔釜温度43.1℃～51.7℃、塔顶温度39.5℃～40.9℃**、回流量280L/h～315L/h、采出量19L/h～33L/h，**蒸汽压力0.001MPa**。
- **塔釜升温至精馏结束，用时22小时40分钟**。
- 7#前馏分罐（V5219）、中馏分罐（V5220）、正馏分罐（V5221）分别包装二氯甲烷230kg、100kg、750kg。

【说明】本次精馏的粗二氯甲烷与2019年10月～12月精馏的22批粗二氯甲烷来源一致，均为Q8086装置套用8次后包桶送精馏车间的粗二氯甲烷；本次精馏过程工艺指标控制范围、精馏时长、二氯甲烷包装量也与之基本相同。

1月19日，对7#精馏塔（T5107）系统进行清洗，首先加入液碱550kg进行碱洗，控制pH值合格，升温至70℃，浸泡30min，排出含盐废水610kg，再加入自来水950kg，升温至70℃，浸泡30min，排出废水950kg。详见清洗序列号202001001的7#精馏塔（T5107）清洗记录。

2、7#精馏塔（T5107）系统春节后复工前开车准备情况

2月11日，衢州康鹏开启春节后复工生产准备工作，公司按相关管理要求对员工进行了工艺操作规程、疫情防控、安全生产等培训工作，并组织了

复工生产前的检查。

7#精馏塔（T5107）系统开车前进行了氮气吹扫、蒸汽烘干、试压查漏等工作。

3、事发前7#精馏塔（T5107）系统生产运行情况

2月23日，车间安排7#精馏塔（T5107）系统开车，分白班（8:00-20:00）和夜班（20:00-8:00）运行。

13:00，白班操作工钱利民、廖春胜等在完成开车进料前确认工作后，开始投料，采用隔膜泵将来自三车间Q8086装置的、生产日期为201906015的5桶粗二氯甲烷1100kg投入7#精馏塔釜（VT5107）。

14:10，塔釜通蒸汽升温，至15:10塔釜温度升至69℃、塔顶温度52℃，全回流（回流量380L/h），蒸汽压力0.001MPa，全回流30min。

15:40，开始物料采出，采出量59L/h，采出接收罐为前馏分罐（V5219），此时塔釜温度72.4℃、塔顶温度46.3℃、回流量440L/h，蒸汽压力0.001MPa。

19:40，夜班人员余红青、郑建康、祝超等到五车间交接班。**至20:00交班**，塔釜温度升至102.8℃、塔顶温度40.3℃、回流量426L/h、采出量52L/h、蒸汽压力0.02MPa，期间塔釜温度在70.5℃～102.8℃之间、塔顶温度39.2℃～43.9℃之间、回流量在426L/h～449L/h之间、采出量52L/h

～66L/h 之间，蒸汽压力 0.001MPa，采出接收罐为前馏分罐（V5219）。根据钱利民 3 月 31 日笔录，钱利民看过液位计，前馏分槽中约有 1 桶（200L）不到的量。

晚班（20:00-8:00）20:00 接班后，继续进行精馏操作。

22:00，塔釜温度、塔顶温度、蒸汽压力达到 124.3℃、40.9℃、0.18MPa，接近了工艺控制指标 125℃、41℃、0.2MPa，但均在控制指标范围内。

23:00，塔釜温度、蒸汽压力超过工艺控制指标，达到 139.6℃、0.28MPa。

2 月 24 日 **2:00**，塔釜温度升至 158.4℃、塔顶温度 40.5℃、回流量 233L/h、采出量 71L/h、蒸汽压力升至 0.53MPa，期间塔釜温度在 113.2℃～158.4℃之间、塔顶温度在 39.8℃～41℃之间、回流量 233L/h～427L/h 之间、采出量在 52L/h～77L/h 之间，蒸汽压力从 0.02MPa 升至 0.53MPa，采出接收罐为前馏分罐（V5219）。**此时塔釜、塔顶压力仍为 0.00MPa。**

2:25 左右，当班主操祝超发现塔顶温度超出工艺控制指标 41℃（此时塔顶温度 41.65℃、塔釜温度 161.2℃），即进行停塔处理。

2:30 左右，祝超**关闭** 7#精馏塔（T5107）夹套蒸汽阀（此时塔顶温度 54.8℃、塔釜温度 161.2℃）。**此时塔釜、塔顶压力仍为 0.00MPa。**

整个精馏期间，采出接收罐一直为前馏分罐（V5219）。

2:46，塔釜温度升至最高 161.3℃，塔顶温度升至最高 125.1℃。

4、事发情况

6:00 左右，当班主操祝超安排普操余红青、郑建康去前馏分罐（V5219）进行包桶作业，余红青负责包桶，郑建康负责转运。祝超在包桶前查看前馏分槽（V5219）液位计，估算后告诉余红青差不多有 2 桶。

6:10 左右，余红青、郑建康开始包桶准备工作。余红青将 DN25 包装软管用卡扣连接到 7#前馏分罐底部阀出口 DN25 固定包装管后，未按 2019 年 1 月 5 日版《二氯甲烷精馏安全规程》6.2.11 条要求将软管另一端通过卡扣与插桶棒连接，直接将包装软管另一端插入桶口内。

6:39 左右，余红青开始包桶作业。包桶作业时系统内有 0.12MPa 压力。

第 2 桶包完后，余红青进行第 3 桶包装，郑建康将包好的第 2 桶拉到外面指定地点、上厕所后回到包桶位时，发现包桶位上白烟**晃动式喷散**且未见余红青在包装现场，即用手顶着防毒面具护住自己跑过去关掉放料阀，并立即跑离现场，几十秒后白烟消散。

余红青自行离开包装现场在附近进行冲洗后，郑建康即开车将他送往衢化医院。

7:35 左右到达医院被收治。在医院抢救过程中，余红青病情快速进展，意识逐渐模糊，呼吸急促，肺部闻及广泛哮鸣音。

8:38 出现心脏骤停。

9:57 宣告死亡。

5、本次 7#精馏塔（T5107）系统精馏过程与日常精馏过程的不同点

(1)　本次投入 7#精馏塔（T5107）的粗二氯甲烷与日常不同。本次投加的粗二氯甲烷为 Q8086 成盐母液水洗（批号 201906007）产生的除水二氯甲烷（生产日期为 20190615），是 Q8086 投产以来第一次因过滤网膜破

损而进行水洗、分层回收产生的粗二氯甲烷 ，而日常投料的粗二氯甲烷均为Q8086 成盐反应套用 8 次后产生的粗二氯甲烷。因此，本次投加的粗二氯甲烷中混杂的 Q8086 和水分比日常批次的粗二氯甲烷高。

(2) 本次 7#精馏塔（T5107）主要工艺控制指标塔釜温度、塔顶温度、回流量、采出量、蒸汽压力均高于日常批次的生产工艺控制指标，也超过了 2019 年 1 月 5 日版《二氯甲烷精馏安全规程》规定的工艺控制指标（塔顶温度≤41℃、塔釜温度≤125℃、塔釜蒸汽压力≤0.2MPa），且本次塔釜开始升温到停止精馏，只用了 13 个小时左右，比日常精馏时间缩短约一半。

(3) 本次采出物料全部来自前馏分罐（V5219），而日常批次精馏拆除物料还来自中馏分罐（V5220）、正馏分罐（V5221）。

(4) 本次 7#精馏塔（T5107）投入 1100kg 粗二氯甲烷，精馏回收的二氯甲烷大约为 789.9kg（前馏分罐（V5219）包装量 500kg 加 3 月 5 日放空冷凝液罐(V5222)回收 289.9kg），相差约 310kg。日常精馏回收量与投入量差值很小，且从未在放空冷凝液罐(V5222)中回收过二氯甲烷。

四、 事故原因分析

1、事故的直接原因

(1) **伤者死亡的直接原因**

精馏回收二氯甲烷中含有高浓度氢氟酸，从包装管道以及包装软管口喷出，喷溅到余红青防护不到位的面颈、双侧大腿，灼伤加吸入而中毒，导致余红青高血氟、低血钙，出现肺部损害，最后因心脏骤停而死亡。

(2) **包装料液喷出的直接原因**

7#塔釜（VT5107）内二氯甲烷、水分及 Q8086 在高温下的分解产物氟化氢等，在高温下形成气相通过冷凝进入容积 500L 的 7#前馏分罐（V5219）内。冷凝后的氟化氢与少量水分形成高浓度氢氟酸，因氢氟酸基

本上不溶于二氯甲烷，且此浓度的氢氟酸密度小于二氯甲烷（二氯甲烷相对密度（水）1.33），故在前馏分罐内静置约 4 个小时后两者分层，氢氟酸在上、二氯甲烷在下。

根据祝超 2 月 28 日笔录，他在包桶前看过前馏分槽液位计，且估算后告诉余红青差不多有 2 桶。因此，第 2 桶 200L 二氯甲烷包装完成后，7#前馏分槽（V5219）内基本上只有少量二氯甲烷及浮在其上方的高浓度氢氟酸。

包装第 3 桶时，因 7#前馏分槽（V5219）内、与其相连的 DN25 包装管内有压力（0.12MPa），加上包装软管未按 2019 年 1 月 5 日版《二氯甲烷精馏安全规程》6.2.11 条要求连接好插桶棒插入桶底、只是将包装软管直接插入包装桶口下方，故剩余二氯甲烷及其上面的高浓度氢氟酸从包装管道以及包装软管口压出时，包装软管从桶口甩出，喷出的含高浓度氢氟酸料液喷溅到个体防护用品穿戴不到位的余红青面颈、双侧大腿。

2、间接原因：

(1) 衢州康鹏对产品 Q8086 在异常情况下的热稳定性认识不足。MSDS 已说明 Q8086 在 200℃以上可能分解产生氟化氢，但未提供 Q8086 在不同含水量、不同温度等情况下的热分解情况资料。

(2) 衢州康鹏 2019 年 1 月 5 日版《二氯甲烷精馏安全规程》对粗二氯甲烷中的Q 8086 含量控制缺乏具体要求**（对Q 8086 尚无定量检测能力）**，对待精馏的粗二氯甲烷中的含水量指标缺乏具体要求。

(3) 衢州康鹏 2019 年 1 月 5 日版《二氯甲烷精馏安全规程》只规定了温度等控制指标，且塔釜温度控制指标（≤125℃）远高于二氯甲烷沸点（39.8℃ ），但对超温等可能产生的后果缺乏说明，也缺乏对超温等异常情况的具体处理要求。

(4) 精馏车间 7#精馏塔/釜（T5107/VT5107）系统自动化程度低，只

有温度、压力等远程、就地显示，缺乏超温、超压报警、联锁系统，缺乏塔釜高、低液位集中显示、报警系统。

五、 分析验证过程和相关说明

1、死因分析验证

伤者死亡前化学灼伤照片（照片 9）及其高尿氟、高血氟、低血钙化验单和当时的医疗记录，证明其死于氢氟酸灼伤、中毒导致的心脏骤停。





照片9　死者脸面部化学灼伤照片

【附 1】衢化医院抢救过程中送检的尿、血样中氟、钙检测结果，证明死者生前有大量氟离子进入体内：

尿氟离子：2850 mg/L，3160mg/L。正常参考范围：≤1.7 mg/L。

血清氟：238.25 mg/L，350.3mg/L，603.5 mg/L。正常参考范围：≤0.08 mg/L。

全血游离钙：0.63mmol/L。正常参考范围：1.05～1.35 mmol/L。

血清钙：1.06mmol/L。正常参考范围：2.00～2.80 mmol/L。

【附 2】事发现场、事发包装口漏液快速检测证实存在氢氟酸。

详见“二、现场勘查-5”。

【附 3】精馏塔釜精馏后釜残取样分析检测到大量氟离子。

事发后塔釜釜残取样分析结果表明：氟离子（F^-）最高达到 83979mg/kg，远远超过投入物料中的氟离子（F^-）含量。详见“五、分析验证过程-2 高浓度氢氟酸来源分析验证-验证 5 之【实物取样分析证实氟化氢来自精馏后釜残分解】”。

2、高浓度氢氟酸来源分析验证

分析验证思路：在确认余红青因高浓度氢氟酸灼伤而死亡、且现场快速检测证实存在氢氟酸的情况下，经过二氯甲烷来源、组分分析、求证，认为导致余红青死亡的氢氟酸来源于事发当日投料的、生产日期为 20190615 的粗二氯甲烷中混杂的含氟化学物质分解产生的氟化氢。

分析验证结果：生产日期为 20190615 的粗二氯甲烷来自康鹏三车间 Q8086 脱溶后的使用过程，此批粗二氯甲烷中因滤膜破损而混杂有含氟化学物质 Q8086，且 Q8086 在水分存在条件下热分解温度低于原先认识的无水条件下 Q8086 热分解温度。Q8086 分解产生氟化氢，与系统中少量水分形成高浓度氢氟酸。

验证1　生产日期为20190615的粗二氯甲烷来源验证

调阅了衢州康鹏Q8086成盐反应（批号201906007）、Q8086成盐母液水洗（批号201906007）、反应釜（R3301）清洗记录（清洗序列号201906007）工艺操作原始记录及维修通知单（№0008015）维修记录，并经衢州康鹏负责人证实，确定：本次事发前投入7#精馏塔釜（VT5107）的5桶生产日期为20190615的粗二氯甲烷（精馏回收投料批次为202002004），是Q8086成盐母液水洗（批号201906007）产生的粗二氯甲烷，总共13桶（12:40开始包装了8桶，13:10开始包装了另外5桶）。

验证2　20190615批次粗二氯甲烷中存在Q8086的验证

根据衢州康鹏说明，正常情况下来自三车间Q8086装置的粗二氯甲烷不含Q8086，但滤膜破损情况下Q8086可进入滤液中，事发当日投入7#精馏塔釜（VT5107）的、生产日期为20190615的粗二氯甲烷，是2018年6月Q8086项目试生产以来，第一次因滤膜破损而进行水洗、分层产生的粗二氯甲烷。

调阅了衢州康鹏Q8086成盐反应（批号201906007）、Q8086成盐母液水洗（批号201906007）、反应釜（R3301）清洗记录（清洗序列号201906007）工艺操作原始记录、维修通知单（№0008015）维修记录，证实2019年6月13日滤网有破损并修复。此次滤膜破损使产品Q8086进入滤液粗二氯甲烷中，使粗二氯甲烷中Q8086含量高于正常。此批粗二氯甲烷按《Q8086脱溶操作规程》要求通过水洗形成了生产日期为20190615的除水粗二氯甲烷。

调阅了衢州康鹏近三个月（2019年10月9日-2019年12月31日）共计84批Q8086成盐反应生产操作记录，发现近三个月共产生粗二氯甲烷9批次，分别为10月份2批次（10月19日13桶3195kg、10月27日13桶

3208kg）、11 月份 4 批次（11 月 4 日 13 桶 3195kg、11 月 12 日 13 桶 3186kg、11 月 20 日 13 桶 3173kg、11 月 29 日 13 桶 3164kg）、12 月份 3 批次（12 月 6 日 13 桶 3172kg、12 月 15 日 13 桶 3214kg、12 月 30 日 13 桶 3183kg），均为 Q8086 成盐反应产生的粗二氯甲烷，这些粗二氯甲烷**直接循环套用** 8 次，然后包桶送至 7#精馏塔精馏回收。

通过比较，发现上述批次粗二氯甲烷与生产日期为 20190615 的粗二氯甲烷（除水二氯甲烷）有如下不同点：前者为 Q8086 正常生产情况下产生的滤液粗二氯甲烷，后者为滤膜破损异常情况下产生的滤液除水二氯甲烷。

验证3　在生产日期为 20190615 的粗二氯甲烷中找到了 Q8086

根据衢州康鹏《Q8086 脱溶操作规程》第 4.2.2.3 条、4.2.2.4 条，二氯甲烷作为溶剂（循环）使用，循环到一定程度（约 8 次）后包桶送五车间精馏。因为产品价值较高，基本上不允许 Q8086 进入粗二氯甲烷。但如果滤膜破损，可能有 Q8086 进入滤液。

为验证生产日期为 20190615 的粗二氯甲烷中是否含 Q8086，2 月 27 日对事发前投料后的一只空桶（原物料编号第 3 桶、本次采样编号第 2 桶）进行破桶，发现桶底确实有一定数量的白色结晶物（见照片 10）。

收集桶底白色结晶物，经上海康鹏科技股份有限公司利用 **^{19}F 核磁共振波谱法**分析比对，证明该白色结晶物为 Q8086（见附件 3：氟谱-“关于生产日期为 20190615 的粗二氯甲烷破桶桶底沉积物定性的说明”）。



照片10　破桶勘查+桶底沉积物收集取样

验证4　生产日期为 20190615 的粗二氯甲烷含水量比其他批次高

因滤膜破损，根据衢州康鹏《Q8086 脱溶操作规程》第 4.2.2.7 条“滤网

破损异常情况滤液后处理：将滤液由滤液接受槽 V3116/3117/3118 压入处理釜（R3201）中加水 100kg，搅拌后静置，保证界面清晰，有机相包桶转移至精馏车间精馏回收，水相包装桶转污水处理站处理”规定，滤液按要求进行水洗，形成生产日期为 20190615 的粗二氯甲烷，很显然，该批次二氯甲烷水分比正常循环套用 8 次而形成的粗二氯甲烷要高得多，因为会有更多的水分进入二氯甲烷，分层面的水分也会因收集下层粗二氯甲烷时被少量收集。

衢州康鹏对 20200615 批次剩下的 8 桶满桶进行了取样分析：二氯甲烷 99%～99.6%，水分 1025～1797ppm，**但事发前投入物料中的水量（主要是浮在二氯甲烷表面的水分）无法估算。**

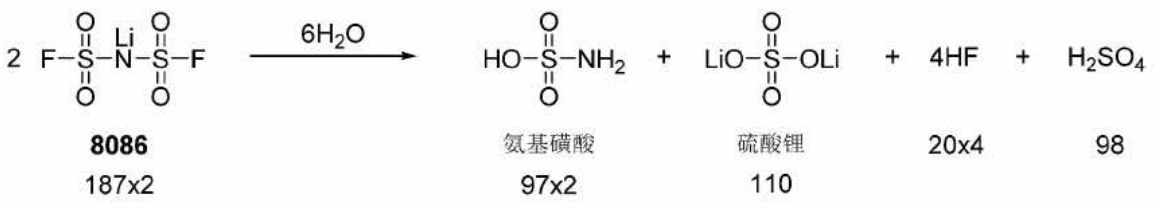
验证5　Q 8086 什么情况下分解产生氟化氢？——热稳定性实验

【验证结论】二氯甲烷中的 Q8086 在一定量水分存在的情况下，热稳定性下降，更易分解产生氟化氢（并与少量水形成高浓度氢氟酸）。

【1、实验室热分解验证——Q8086、水溶液、二氯甲烷混合液精馏】

根据衢州康鹏提供的 Q8086 的 MSDS-理化性质资料及查阅的 Q8086 相关文献资料，在无水等条件下 Q8086 热稳定性较好，超过 200℃才会逐步分解。

为了验证体系存在水分等条件下 Q8086 的热稳定性，Q8086 生产技术提供方上海康鹏科技股份有限公司进行了 Q8086 热稳定性实验，实验结论：当体系引入水的条件下，Q8086 热稳定性降低（油温 180℃时分解，此时气相约 140℃），分解产生氨基磺酸、硫酸锂、硫酸、氢氟酸等一种或多种的混合物。可能的分解反应式如下：



通过上述方程式，可以计算出每1kg的Q8086分解产生的HF理论量为1÷187×20×2=0.214kg。

为了进一步了解事发前7#精馏塔（T5107）精馏工况条件下Q8086的热稳定性，衢州康鹏建立了模拟实验装置，配制了60%Q8086、40%Q8086、20%Q8086水溶液并加入一定量二氯甲烷，进行Q8086的热稳定性实验，结果如下：

三种溶液油温分别升至58、61、65℃时，二氯甲烷蒸出，10min左右二氯甲烷基本蒸完；

三种溶液油温分别升至110、112、106℃而内温至91、105、100℃时少量水汽蒸出，6min左右水汽基本蒸出；

三种溶液油温分别升至123、129、122℃而内温至115、117、114℃时，反应瓶内产生白色烟雾，并逐渐增加，随着油温继续升高，产生白色烟雾越来越大，至内温147℃-160℃，30min左右，不再产生白色烟雾，同时反应过程中观察到油水分离器（材质玻璃）明显发生腐蚀。

经计算，三种溶液在油温130℃以下、内温在120℃以下，Q8086的分解率分别为93.5%、97.3%、97.8%。

上述实验验证报告见附件4：《关于Q8086水解生成氟化氢的实验及说明》、《20%浓度Q8086分解实验》、《40%浓度Q8086分解实验》、《60%浓度Q8086分解实验》等。

【2、集中显示记录的温度、采出量等参数变化验证精馏釜残分解过程】

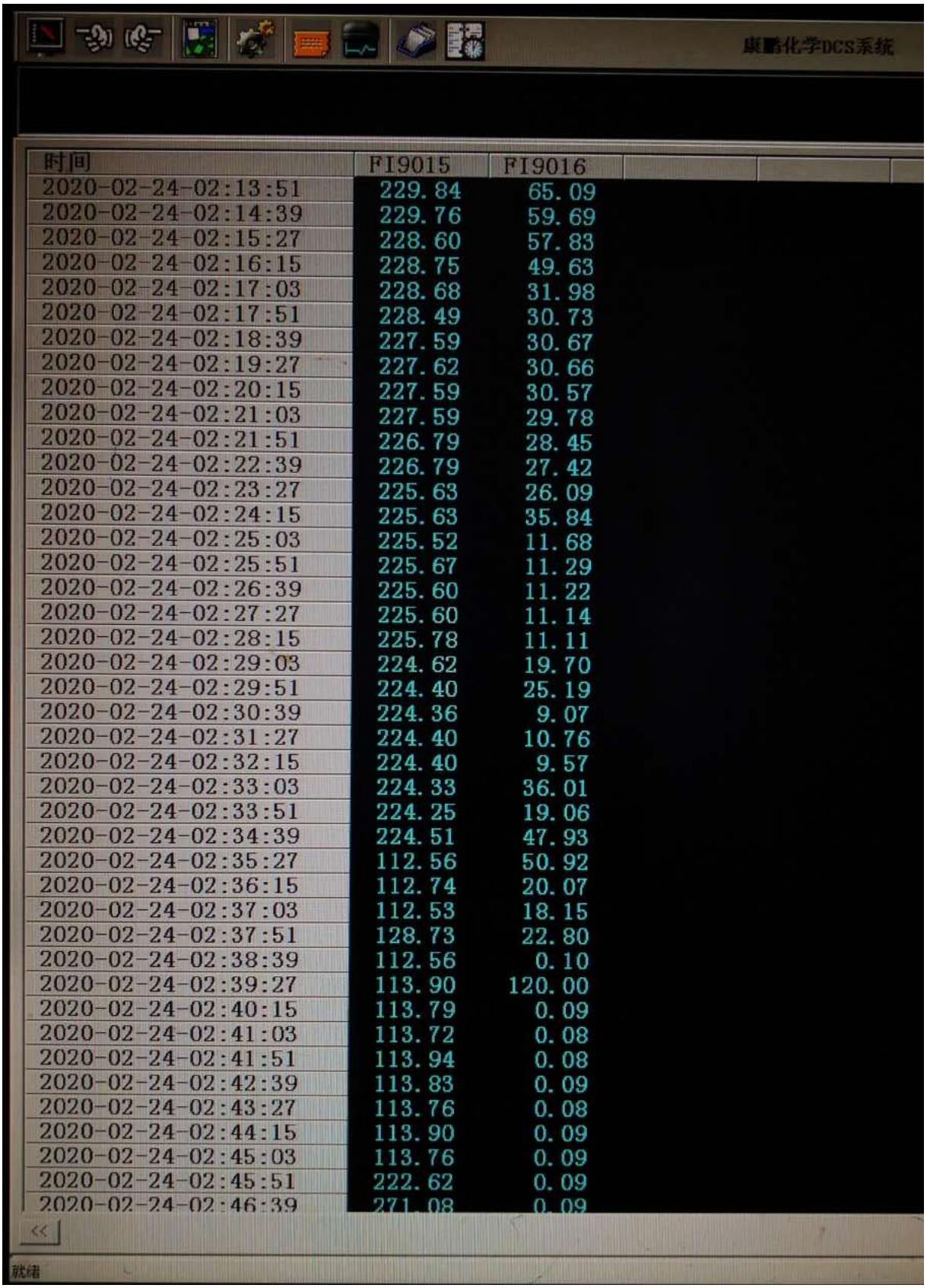
根据事发当日（2月23日13:00～24日2:30）7#精馏塔（T5107）系统的温度记录以及相关人员笔录，塔釜温度曾经超过工艺控制温度125℃，最高达到161.2℃，已达到Q8086含水情况下的分解条件。

2:30 关闭蒸汽阀门后，7#精馏塔（T5107）温度集中显示记录（照片11）表明：2:30 塔顶温度约 55℃，2:40 约 114℃，10 分钟内温度翻番，2:46 左右达到最高约 125℃，2:52 左右回落到 113℃。据此判断 Q8086 热分解发生在 2:30-2:40 之间。



照片11　2 月 24 日 2:30 前后的温度记录（曲线）

7#精馏塔（T5107）精馏采出量集中显示记录（照片 12）表明：(1)2:25 开始精馏采出量下降，到 2:46 时采出量降到 0.09L/h，说明釜内物料已慢慢蒸完，塔顶温度慢慢上升。(2)2:30～2:40 期间，精馏采出量在前面逐渐下降的基础上又突然提升，从 13.02L/h 升到 114.34L/h，此时塔釜温度为 160.85℃，塔顶温度为 114.49℃，该时间段内物料和温度条件满足 Q8086 热分解的条件，判定 2:30～2:40 期间为 Q8086 分解区间。



时间	FI9015	FI9016
2020-02-24-02:13:51	229.84	65.09
2020-02-24-02:14:39	229.76	59.69
2020-02-24-02:15:27	228.60	57.83
2020-02-24-02:16:15	228.75	49.63
2020-02-24-02:17:03	228.68	31.98
2020-02-24-02:17:51	228.49	30.73
2020-02-24-02:18:39	227.59	30.67
2020-02-24-02:19:27	227.62	30.66
2020-02-24-02:20:15	227.59	30.57
2020-02-24-02:21:03	227.59	29.78
2020-02-24-02:21:51	226.79	28.45
2020-02-24-02:22:39	226.79	27.42
2020-02-24-02:23:27	225.63	26.09
2020-02-24-02:24:15	225.63	35.84
2020-02-24-02:25:03	225.52	11.68
2020-02-24-02:25:51	225.67	11.29
2020-02-24-02:26:39	225.60	11.22
2020-02-24-02:27:27	225.60	11.14
2020-02-24-02:28:15	225.78	11.11
2020-02-24-02:29:03	224.62	19.70
2020-02-24-02:29:51	224.40	25.19
2020-02-24-02:30:39	224.36	9.07
2020-02-24-02:31:27	224.40	10.76
2020-02-24-02:32:15	224.40	9.57
2020-02-24-02:33:03	224.33	36.01
2020-02-24-02:33:51	224.25	19.06
2020-02-24-02:34:39	224.51	47.93
2020-02-24-02:35:27	112.56	50.92
2020-02-24-02:36:15	112.74	20.07
2020-02-24-02:37:03	112.53	18.15
2020-02-24-02:37:51	128.73	22.80
2020-02-24-02:38:39	112.56	0.10
2020-02-24-02:39:27	113.90	120.00
2020-02-24-02:40:15	113.79	0.09
2020-02-24-02:41:03	113.72	0.08
2020-02-24-02:41:51	113.94	0.08
2020-02-24-02:42:39	113.83	0.09
2020-02-24-02:43:27	113.76	0.08
2020-02-24-02:44:15	113.90	0.09
2020-02-24-02:45:03	113.76	0.09
2020-02-24-02:45:51	222.62	0.09
2020-02-24-02:46:39	271.08	0.09

照片12　2月24日2:30前后回流量、采出量变化情况（数据：FI9015回流，FI9016采出）

【3、实物取样分析证实氟化氢来自精馏后釜残分解】

2 月 26 日下午对投料后的 5 只生产日期为 20190615 的空桶取气体样，委托浙江巨化检测中心技术有限公司进行分析，分析结果：除大量二氯甲烷（最高 612000mg/m^3）外，氟化氢（F^-）、硫酸（SO_4^{2-}）未检出。

同时对尚未投料的 8 只生产日期为 20190615 的满桶取液体样，委托浙江巨化检测中心技术有限公司进行分析，分析结果：除大量二氯甲烷（最高 99.5%）外，有少量氟离子（F^-，最高 29.9mg/L）、硫酸根（SO_4^{2-}，最高 7.39mg/L）。衢州康鹏自做分析结果：二氯甲烷最高 99.6%，氟离子（F^-，最高 28.3mg/L），pH 值最低 3.91。检测报告单见附件 5。

投料实物取样分析结果表明：事发前投入 7#精馏塔釜（VT5107）的粗二氯甲烷中氟离子（F^-）最高只有 29.9mg/L。

衢州康鹏对 7#精馏塔（T5107）系统进行处理后，3 月 4 日对 7#精馏塔（T5107）系统进行了取样，取样点包括：事发当日留存在现场的第 3 只包装桶、7#精馏塔釜（VT5107）、7#精馏塔采出回流管取样口、7#前馏分罐（V5219）、7#放空冷凝液罐（V5222）），并委托浙江巨化检测中心技术有限公司对样品进行了分析，其中最有意义的是 7#精馏塔釜（VT5107）固体釜残平行样品分析结果：固体釜残不再是 Q8086 样呈现白色，而是呈现**黄褐色**，氟离子（F^-）74837mg/kg、83979mg/kg，详细分析结果见附件 5《事故调查监测检测报告》）。衢州康鹏 3 月 4 日上午 10:00 对 7#精馏塔釜（VT5107，3#取样点）固体釜残取样分析结果：SO_4^{2-}为 193879.5ppm，F^-为 33168.8ppm，水分 75967ppm。

事发后塔釜釜残取样分析结果表明：氟化氢（F^-）最高达到 83979mg/kg，远远超过投入物料中 29.9mg/L 的氟化氢（F^-）含量。

据此推断，在所投物料中只有微量 F^-、又没有其他 F^-来源的情况下，精

馏（分解）后釜残含大量氟离子（F^-）同时伴随产生大量硫酸根（SO_4^{2-}），说明氟离子F^-是系统内生的，即系统内含氟化合物Q8086分解产生的。

验证6　本次事故Q8086数量及其分解产生的氢氟酸数量估算

如前所述，投入7#精馏塔（T5107）塔釜的20190615批次粗二氯甲烷中存在产品Q8086。在二氯甲烷和一定水分存在的条件下，Q8086的热稳定性降低，塔釜超温运行，引起Q8086分解产生氟化氢。氟化氢产生量估算如下：

估算依据：

(1)苏州华测安评技术服务有限公司提供的双氟磺酰亚胺锂盐水中的溶解度检测报告（专题编号：G17105001P，2017-09-05）：8086在水中的溶解度大于5876g/L、小于10446g/L（具体见附件6《双氟磺酰亚胺锂盐水中溶解度检测报告》）。

(2)衢州康鹏对生产日期为20190615的剩余8桶粗二氯甲烷中水分含量分析结果：水分1025ppm～1797ppm，均值1443.25ppm。事发前投入7#精馏塔（T5107）塔釜的5桶除水二氯甲烷中实际含水量应该比此8桶更高，因为5桶料是13:10开始包装的，而8桶料是12:40开始包装的，浮在二氯甲烷表面的水层更多地进入了后面包装的粗二氯甲烷中。

(3)7#精馏塔（T5107）塔釜事发前投料量5桶1100kg。

(4)衢州康鹏对20%、40%、60%三种浓度的Q8086分解实验结果：三种浓度下Q8086的分解率分别为97.8%、97.3%、93.5%（以HF计），本次估算按分解率90%计。

(5) 根据衢州康鹏提供的资料，1kgQ8086分解产生的氟化氢理论量为0.214kg。

具体估算如下：

投入7#精馏塔（T5107）塔釜的水量：$1100\times1443.25\times10^{-6}=1.59kg$

投入7#精馏塔（T5107）塔釜的Q8086量：

$5.876\times1.59=9.34kg$　$10.446\times1.59=16.61kg$

取平均值为12.98kg。

本次分解产生的氟化氢量为：

$12.98\times0.214\times90\%=2.5kg$。

【说明1】估算时只考虑了溶解在水中的Q8086量，溶解在二氯甲烷中的Q8086中的量难以检测、难以估算。故估算出的Q8086量比实际量少，由此数据推算分解出的氟化氢量也少。

【说明2】釜残中还有氟离子存在，故不是所有的氟离子都以氟化氢形

式进入前馏分罐并与水形成氢氟酸。

【说明 3】系统内存在的少量水与产生的少量氟化氢形成高浓度氢氟酸，根据现场漏液冒烟、脸面部灼伤面积约 5%即导致人员死亡的情况推算，氢氟酸浓度应在 70%以上。

【说明 4】根据《化救通》资料，估计人摄入 1.5g 氢氟酸可致立即死亡。因此，1kg～2kg70%氢氟酸聚集在 DN25 的管道内，一次喷出，如果应急不当，灼伤面积达到人体表面积的 5%，即可置人于死地。

3、其他说明

(1) 接班后，蒸汽压力、温度为什么进一步上升？

根据主操祝超 3 月 31 日笔录，祝超 20:00 接班后只关注了塔顶温度，未注意其他指标，未及时对超温情况进行处理，蒸汽阀门一直开着，直到 2:30 左右才关闭了蒸汽。

(2) 包装时系统内有 0.12MPa 压力的说明

衢州康鹏 2019 年 1 月 5 日版《二氯甲烷精馏安全规程》-六、正常操作要点-6、安全操作要点：在放料过程中使用氮气压料时，压力不得高于 0.03MPa，以免物料喷溅。日常包桶时，到前馏分槽里快没有料时，在槽里充点氮气（一般达到微正压 0.03MPa），将槽内的物料吹扫干净。

事发日，根据主操祝超 3 月 31 日笔录，祝超在 2:30 关闭了蒸汽阀门和采出阀门，精馏系统与前馏分槽之间的气相平衡管未关闭。因此，判定塔釜压力与前馏分槽压力相同。根据衢州康鹏提供的事故经过说明，余红青在包装前到二楼打开前馏分槽（V5219）上的氮气管线进行了充氮。调阅 PLC 显示屏原始记录，系统内压力如下（详见照片 13）：

06:37:24，塔釜、塔顶压力 0.00MPa

06:38:12，塔釜、塔顶压力 0.05MPa

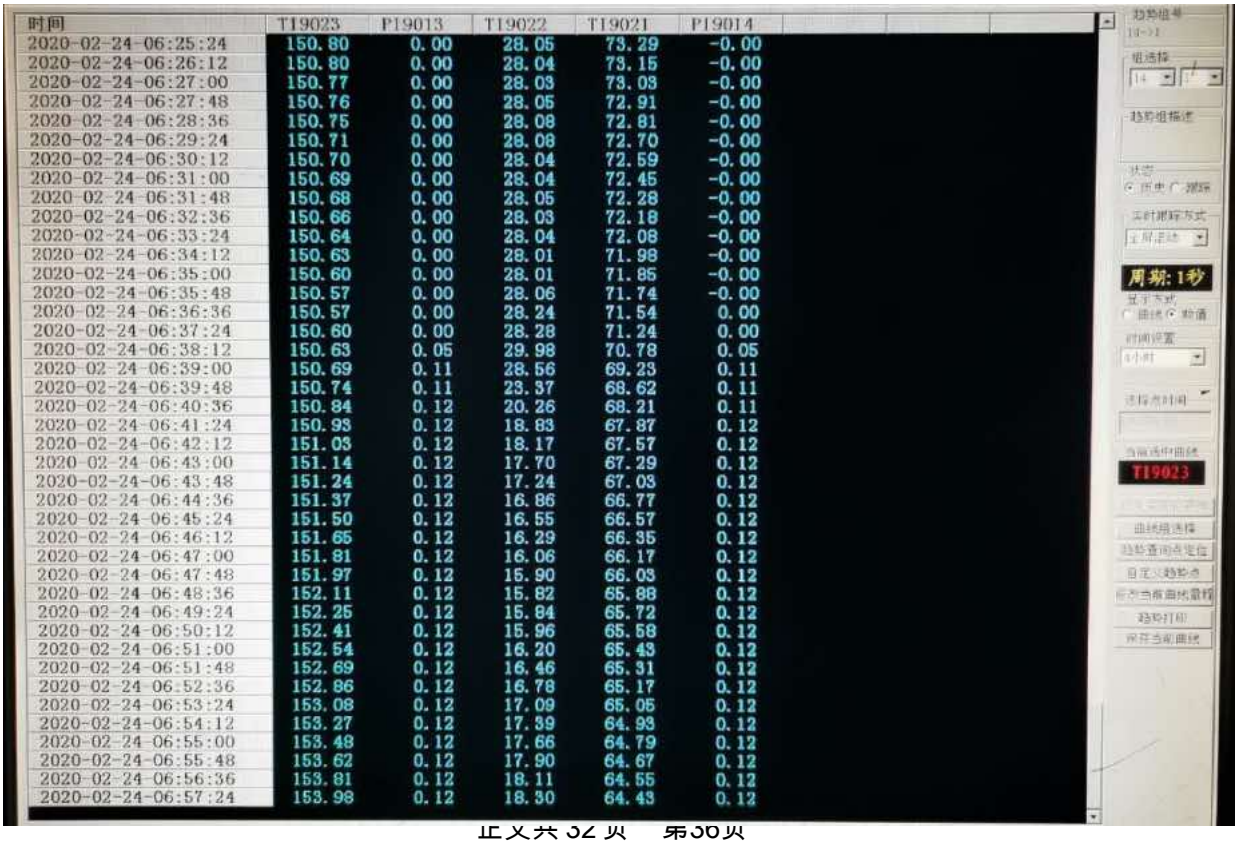
06:39:00，塔釜、塔顶压力0.11

06:40:36，塔釜、塔顶压力0.12

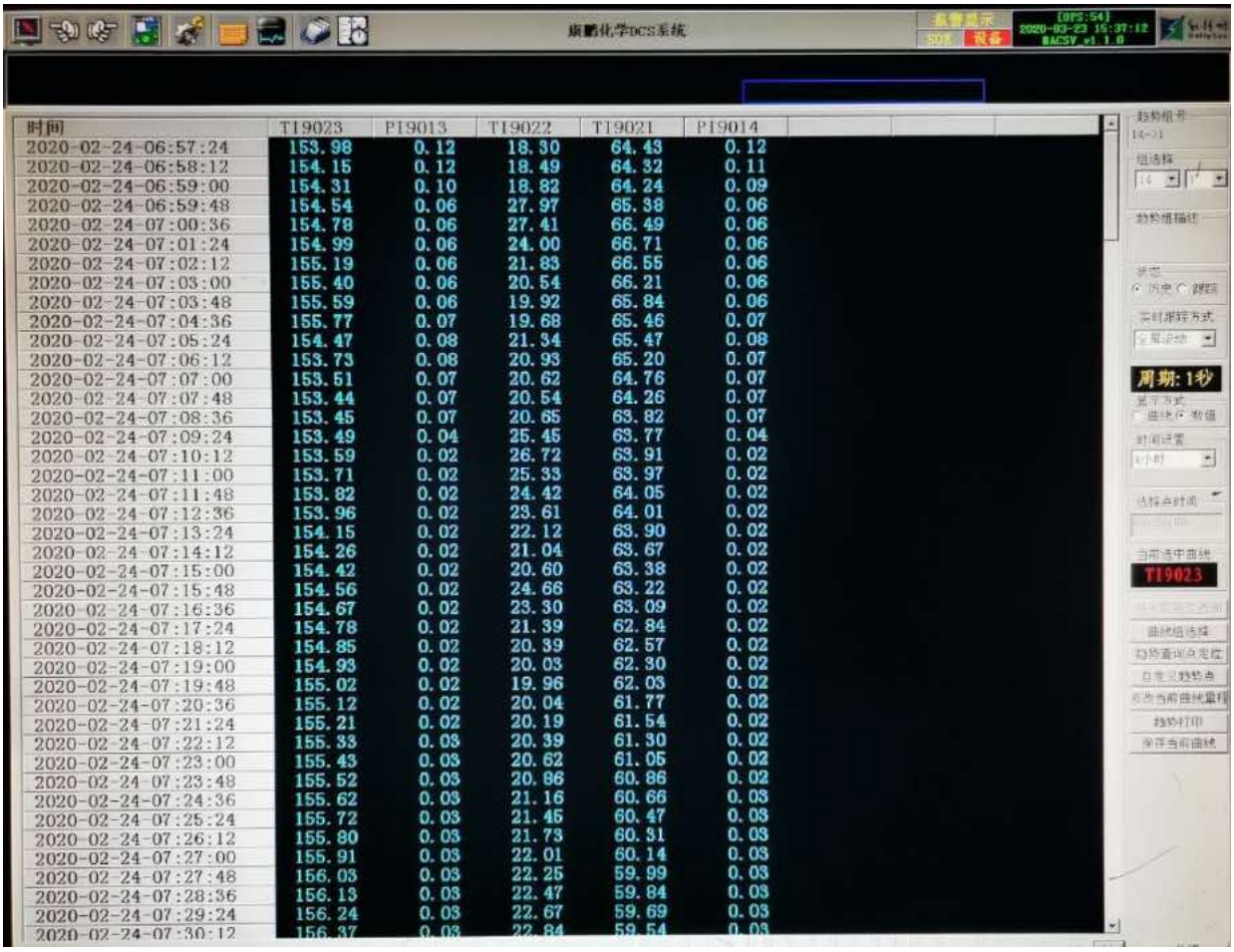
06:59:00，塔釜、塔顶压力0.10

06:59:48，塔釜、塔顶压力降到0.06

07:10:12，塔釜、塔顶压力降到0.02



时间	T19023	P19013	T19022	T19021	P19014
2020-02-24-06:25:24	150.80	0.00	28.05	73.29	-0.00
2020-02-24-06:26:12	150.80	0.00	28.04	73.15	-0.00
2020-02-24-06:27:00	150.77	0.00	28.03	73.03	-0.00
2020-02-24-06:27:48	150.76	0.00	28.05	72.91	-0.00
2020-02-24-06:28:36	150.75	0.00	28.08	72.81	-0.00
2020-02-24-06:29:24	150.71	0.00	28.08	72.70	-0.00
2020-02-24-06:30:12	150.70	0.00	28.04	72.59	-0.00
2020-02-24-06:31:00	150.69	0.00	28.04	72.45	-0.00
2020-02-24-06:31:48	150.68	0.00	28.05	72.28	-0.00
2020-02-24-06:32:36	150.66	0.00	28.03	72.18	-0.00
2020-02-24-06:33:24	150.64	0.00	28.04	72.08	-0.00
2020-02-24-06:34:12	150.63	0.00	28.01	71.98	-0.00
2020-02-24-06:35:00	150.60	0.00	28.01	71.85	-0.00
2020-02-24-06:35:48	150.57	0.00	28.06	71.74	-0.00
2020-02-24-06:36:36	150.57	0.00	28.24	71.54	0.00
2020-02-24-06:37:24	150.60	0.00	28.28	71.24	0.00
2020-02-24-06:38:12	150.63	0.05	29.98	70.78	0.05
2020-02-24-06:39:00	150.69	0.11	28.56	69.23	0.11
2020-02-24-06:39:48	150.74	0.11	23.37	68.62	0.11
2020-02-24-06:40:36	150.84	0.12	20.26	68.21	0.11
2020-02-24-06:41:24	150.93	0.12	18.83	67.87	0.12
2020-02-24-06:42:12	151.03	0.12	18.17	67.57	0.12
2020-02-24-06:43:00	151.14	0.12	17.70	67.29	0.12
2020-02-24-06:43:48	151.24	0.12	17.24	67.03	0.12
2020-02-24-06:44:36	151.37	0.12	16.86	66.77	0.12
2020-02-24-06:45:24	151.50	0.12	16.55	66.57	0.12
2020-02-24-06:46:12	151.65	0.12	16.29	66.35	0.12
2020-02-24-06:47:00	151.81	0.12	16.06	66.17	0.12
2020-02-24-06:47:48	151.97	0.12	15.90	66.03	0.12
2020-02-24-06:48:36	152.11	0.12	15.82	65.88	0.12
2020-02-24-06:49:24	152.25	0.12	15.84	65.72	0.12
2020-02-24-06:50:12	152.41	0.12	15.96	65.58	0.12
2020-02-24-06:51:00	152.54	0.12	16.20	65.43	0.12
2020-02-24-06:51:48	152.69	0.12	16.46	65.31	0.12
2020-02-24-06:52:36	152.86	0.12	16.78	65.17	0.12
2020-02-24-06:53:24	153.08	0.12	17.09	65.05	0.12
2020-02-24-06:54:12	153.27	0.12	17.39	64.93	0.12
2020-02-24-06:55:00	153.48	0.12	17.66	64.79	0.12
2020-02-24-06:55:48	153.62	0.12	17.90	64.67	0.12
2020-02-24-06:56:36	153.81	0.12	18.11	64.55	0.12
2020-02-24-06:57:24	153.98	0.12	18.30	64.43	0.12



时间	TI9023	PI9013	TI9022	TI9021	PI9014
2020-02-24-06:57:24	153.98	0.12	18.30	64.43	0.12
2020-02-24-06:58:12	154.15	0.12	18.49	64.32	0.11
2020-02-24-06:59:00	154.31	0.10	18.82	64.24	0.09
2020-02-24-06:59:48	154.54	0.06	27.97	65.38	0.06
2020-02-24-07:00:36	154.78	0.06	27.41	66.49	0.06
2020-02-24-07:01:24	154.99	0.06	24.00	66.71	0.06
2020-02-24-07:02:12	155.19	0.06	21.83	66.55	0.06
2020-02-24-07:03:00	155.40	0.06	20.54	66.21	0.06
2020-02-24-07:03:48	155.59	0.06	19.92	65.84	0.06
2020-02-24-07:04:36	155.77	0.07	19.68	65.46	0.07
2020-02-24-07:05:24	154.47	0.08	21.34	65.47	0.08
2020-02-24-07:06:12	153.73	0.08	20.93	65.20	0.07
2020-02-24-07:07:00	153.51	0.07	20.62	64.76	0.07
2020-02-24-07:07:48	153.44	0.07	20.54	64.26	0.07
2020-02-24-07:08:36	153.45	0.07	20.65	63.82	0.07
2020-02-24-07:09:24	153.49	0.04	25.45	63.77	0.04
2020-02-24-07:10:12	153.59	0.02	26.72	63.91	0.02
2020-02-24-07:11:00	153.71	0.02	25.33	63.97	0.02
2020-02-24-07:11:48	153.82	0.02	24.42	64.05	0.02
2020-02-24-07:12:36	153.96	0.02	23.61	64.01	0.02
2020-02-24-07:13:24	154.15	0.02	22.12	63.90	0.02
2020-02-24-07:14:12	154.26	0.02	21.04	63.67	0.02
2020-02-24-07:15:00	154.42	0.02	20.60	63.38	0.02
2020-02-24-07:15:48	154.56	0.02	24.66	63.22	0.02
2020-02-24-07:16:36	154.67	0.02	23.30	63.09	0.02
2020-02-24-07:17:24	154.78	0.02	21.39	62.84	0.02
2020-02-24-07:18:12	154.85	0.02	20.39	62.57	0.02
2020-02-24-07:19:00	154.93	0.02	20.03	62.30	0.02
2020-02-24-07:19:48	155.02	0.02	19.96	62.03	0.02
2020-02-24-07:20:36	155.12	0.02	20.04	61.77	0.02
2020-02-24-07:21:24	155.21	0.02	20.19	61.54	0.02
2020-02-24-07:22:12	155.33	0.03	20.39	61.30	0.02
2020-02-24-07:23:00	155.43	0.03	20.62	61.05	0.02
2020-02-24-07:23:48	155.52	0.03	20.86	60.86	0.02
2020-02-24-07:24:36	155.62	0.03	21.16	60.66	0.03
2020-02-24-07:25:24	155.72	0.03	21.45	60.47	0.03
2020-02-24-07:26:12	155.80	0.03	21.73	60.31	0.03
2020-02-24-07:27:00	155.91	0.03	22.01	60.14	0.03
2020-02-24-07:27:48	156.03	0.03	22.25	59.99	0.03
2020-02-24-07:28:36	156.13	0.03	22.47	59.84	0.03
2020-02-24-07:29:24	156.24	0.03	22.67	59.69	0.03
2020-02-24-07:30:12	156.37	0.03	22.84	59.54	0.03

照片13　06:25:24～07:30:12 桶包装前后塔釜（PI9013）、塔顶（PI9014）压力变化

六、 技术改进措施和建议

(1)　重视工艺变更管理，切实加强工艺变更管理！

(2)　针对产品 Q8086 进行异常情况下的热稳定性分析评价，据之修改、完善 Q8086 的 MSDS 以提醒相关人员安全注意事项。

(3)　改进水洗工艺，修改、完善 Q8086 脱溶-二氯甲烷使用-滤网破损-水洗的工艺操作要求，消除水分可能带来的影响；或对滤网破损后滤出的粗二氯甲烷要求在更换滤网后重新进行过滤，取消水洗工艺。

(4)　修改完善《二氯甲烷精馏安全规程》，明确粗二氯甲烷含水量控制要求，并严格中控分析，做好实际控制。补充制定精馏塔清洗操作规程，要求清洗后彻底烘干除水。

(5) 修订《二氯甲烷精馏安全规程》，根据二氯甲烷沸点39.8℃，验证现有塔釜温度控制≤125℃的合理性，制定尽可能合理的塔釜温度控制指标以及其他工艺控制参数。同时，明确精馏塔系统超温、超压等异常情况的后果以及后续的处理措施。对于偶尔出现的、特殊情况下产生的粗二氯甲烷，要进行风险分析，并针对性地制定特殊情况下产生的粗二氯甲烷的精馏安全操作要求。

(6) 对7#精馏塔（T5107）系统进行自动控制系统改造、优化，增设塔釜、塔顶温度的超温报警、联锁系统（随温度变化自动调节蒸汽流量，必要时关闭蒸汽）。建议塔釜液位、冷凝器下料温度以及各馏份槽液位、压力等增设集中远传显示；搅拌电机电流远传显示。

(7) 在设计条件下，如果7#精馏塔（T5107）不仅仅用于粗二氯甲烷精馏，还用于其他回收溶剂精馏，则应针对特定的回收溶剂制定尽可能合理的安全操作规程，细化具体回收溶剂的具体工艺控制指标，不能只制定一个操作规程通用于各种溶剂精馏。

(8) 改进二氯甲烷包装工艺，确保包桶最后不发生物料喷溅事故。完善二氯甲烷包桶安全操作规程并上墙；严格遵守安全操作规程。

技术专家组长：

成员：

2020 年 4 月 7 日